第八章

多变量函数的微分

第四次作业

1. 设 $u=f(\varphi(x)+\psi(y))$. 证明: $\psi'(y)\frac{\partial u}{\partial x}=\varphi'(x)\frac{\partial u}{\partial y}$.

2. 设 $u=f(x,y)$. 当 $y=x^2$ 时, 有 $u=1$, 并且 $\frac{\partial u}{\partial x}=x$. 求 $\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=x^2}$.

3. 设 $f(x,y,z)=F(u,v,w)$, 其中 $x^2=vw, y^2=wu, z^2=uv$. 求证:

$$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}+z\frac{\partial f}{\partial z}=u\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial u}+v\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial v}+w\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial w}.$$

4. 求以下的 $J(f\circ g)$:

   (1). $f(x,y)=\left(x,y,x^2y\right), g(s,t)=\left(s+t,s^2-t^2\right)$, 在点 $(2,1)$ 处;

   (2). $f(x,y)=(\varphi(x+y),\varphi(x-y)), g(s,t)=\left(\mathrm{e}^t,\mathrm{e}^{-t}\right)$;

   (3). $f(x,y,z)=\left(x^2+y+z,2x+y+z^2,0\right), g(u,v,w)=\left(uv^2w^2,w^2\sin v,u^2\mathrm{e}^v\right)$.

5. 设有函数 $f(x,y,z), u$ 是一个方向, 函数 f 沿方向 u 的方向导数记作 $\frac{\partial f}{\partial u}$; 又设 e_1,e_2,e_3 是 $\mathbb{R}^3$ 中的三个互相垂直的方向. 求证:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial e_1}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial e_2}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial e_3}\right)^2=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2$$

6. 设 $f\in C^1\left(\mathbb{R}^3\right)$. 证明: 对非零的实数 a,b,c,

$$\frac{1}{a}\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{1}{b}\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{1}{c}\frac{\partial f}{\partial z}$$

   在 $\mathbb{R}^3$ 上成立的充分必要条件是, 存在 $g\in C^1(\mathbb{R})$, 使得

$$f(x,y,z)=g(ax+by+cz).$$

7. 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$. 如果对 $t>0, q\in\mathbb{R}$, 有

$$f(tx_1,\cdots,tx_n)=t^q f(x_1,\cdots,x_n),$$

则称 f 是 q 次齐次函数. 证明: f 是 q 次齐次函数的充分必要条件是, 对 $x\in\mathbb{R}^n$, 有

$$x_1\frac{\partial f}{\partial x_1}(x)+\cdots+x_n\frac{\partial f}{\partial x_n}(x)=qf(x)$$

8. 设定义在区域 $D\subset\mathbb{R}^n$ 上的映射 $f:D\to\mathbb{R}^m$ 在 D 上可微且 $\mathrm{d}f(x)=0, \forall x\in D$. 则 f 为一常值映射.

9. 设 $f(x,y,z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上有一阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial z}$. 如果 $f(x,0,0)>0$ 对任意的 $x\in\mathbb{R}$ 成立, 证明: 对任意的 $(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$, 也有 $f(x,y,z)>0$.

10. 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的凸区域, $f\in C'(D)$, 那么 f 在 D 上为凸函数的充分必要条件是, 对任意的 $x,y\in D$, 有

$$f(y)\geqslant f(x)+(y-x)Jf(x)$$

这里

$$Jf(x)=\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x),\frac{\partial f}{\partial x_2}(x),\cdots,\frac{\partial f}{\partial x_n}(x)\right).$$

11. 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m (m<n)$ 为连续可微映射, 则 f 不可能是 1-1 的.

12. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f'(x)\neq 0, \forall x\in\mathbb{R}$, 证明 f 是 $1-1$ 的.

13. 定义 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2, (x,y)\mapsto(e^x\cos y, e^x\sin y)$. 证明 $\det(f'(x,y))\neq 0$, 但 f 不是 $1-1$ 的.

14. 通过例子

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x+x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0. & x=0\end{cases}$$

说明逆映射定理中偏导数连续的条件不能去掉.

15. 对由下列方程确定的隐函数 $y(x)$, 计算 $\frac{dy}{dx}$:

(1). $y-\varepsilon\sin y=x$, 其中常数 $\varepsilon\in(0,1)$;

(2). $x^y=y^x$.

16. 对下列方程, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$:

(1). $x+y+z=\mathrm{e}^{-(x+y+z)}$ (试对计算的结果作出解释);

(2). $z^2y-xz^3-1=0$, 在点 $(1,2,1)$ 处.

17. 设 $F\left(x+y+z, x^2+y^2+z^2\right)=0$. 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

18. 设 $f(x,y,z)$ 是可微的 q 次齐次函数, $z=\varphi(x,y)$ 是由方程 $f(x,y,z)=0$ 确定的隐函数. 证明: $\varphi(x,y)$ 是一次齐次函数.

19. 设 $D=\{(x,y):a<x<b,-\infty<y<+\infty\}, F(x,y)$ 在 D 上连续, 且 $\frac{\partial F}{\partial y}\geqslant m>0$. 证明: $F(x,y)=0$ 在 (a,b) 上存在唯一的连续解 $y=f(x)$.

20. 对方程组
$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ x+y+z=0 \end{cases}$$
计算 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{dz}{dx}$, 并作出几何解释.

21. 设
$$\begin{cases} u^2-v\cos xy+w^2=0 \\ u^2+v^2-\sin xy+2w^2=2, \\ uv-\sin x\cos y+w=0 \end{cases}$$
在 $(x,y)=(\pi/2,0),(u,v,w)=(1,1,0)$ 处计算 Jacobi 矩阵
$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} \end{pmatrix}$$

22. 设 $u=f(x,y,z,t), g(y,z,t)=0, h(z,t)=0$. 计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y}$.

23. 设 $D\subset\mathbb{R}^n$, 映射 $f:D\to\mathbb{R}^n$. 如果 f 把开集映为开集, 则称 f 为一个开映射. 问下列映射是不是开映射:

    (1). $f(x,y)=\left(x^2,\frac{y}{x}\right)$;

    (2). $f(x,y)=(e^x\cos y,e^x\sin y)$;

    (3). $f(x,y)=\left(x+y,2xy^2\right)$.

24. 对第 23 题中的三个映射 f, 计算 Jf^{-1}.